

Dinámica de Contagio y Difusión

Modelación y Simulación
2026

MODELACIÓN Y SIMULACIÓN

DE LO ABSTRACTO A LO REAL, A TRAVÉS DE MODELOS.

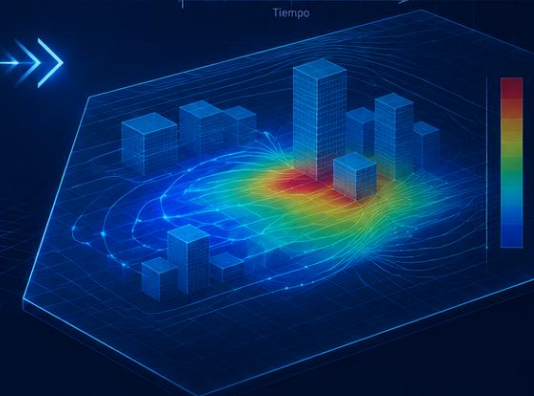
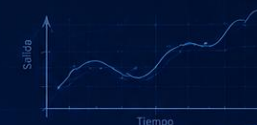
MODELACIÓN

$$\frac{dX(t)}{dt} = AX(t) + Bu(t)$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots \\ a_{21} & a_{22} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$



SIMULACIÓN



ABSTRAEER
EL SISTEMA



CONSTRUIR
EL MODELO

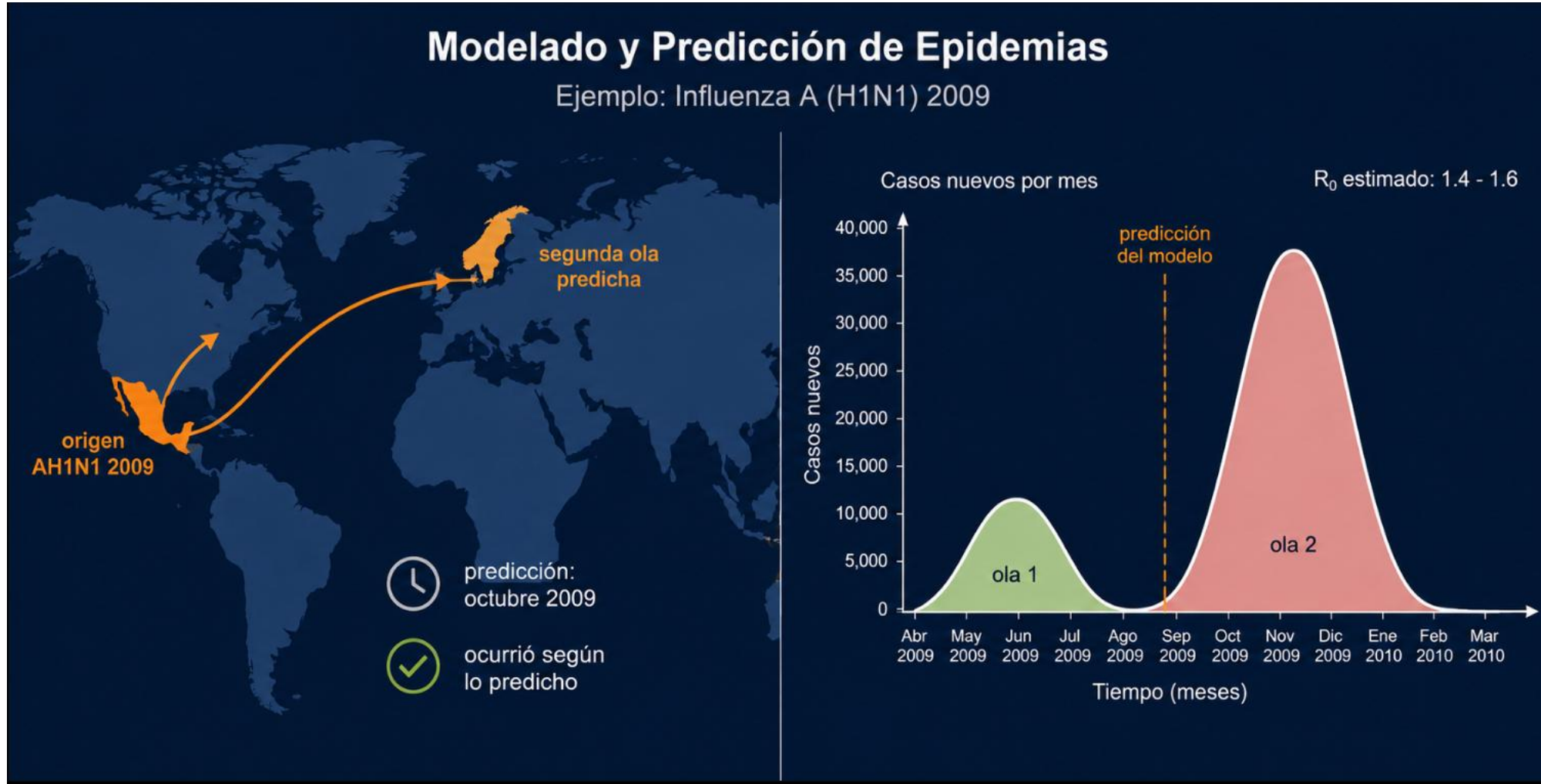


SIMULAR
ESCENARIOS



ANALIZAR
Y DECIDIR

Lo que un modelo predijo...



o con datos

ios

magnitud

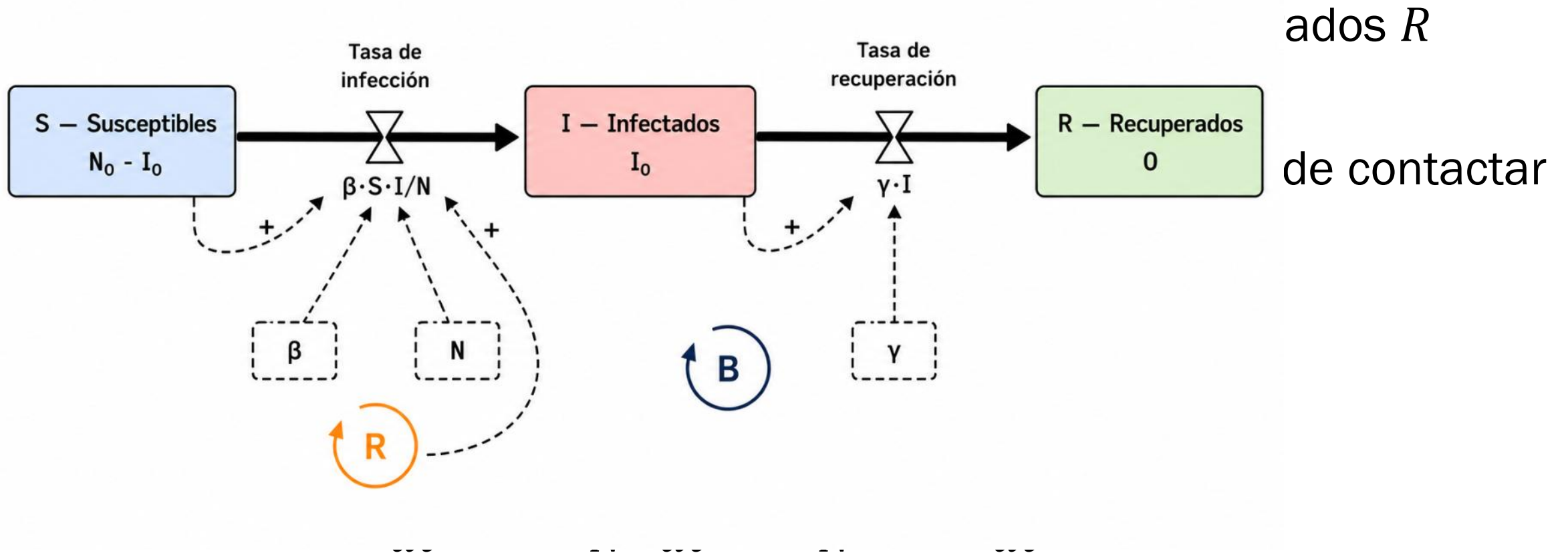
ones de

oder

Objetivos

- Derivar la estructura del modelo SIR y sus supuestos fundamentales
- Extender a SEIR e identificar qué nuevo fenómeno captura
- Calcular e interpretar el número reproductivo básico R_0
- Reconocer la equivalencia estructural entre SIR y el modelo de Bass
- Aplicar criterios de validación integrados a cada modelo

El modelo SIR: estructura y supuestos



R_0 : el número que gobierna la epidemia

Interpretación de R_0 :

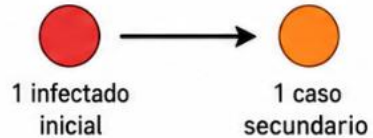
1 $R_0 < 1$



$R_0 = 0.5 \rightarrow$
epidemia se extingue



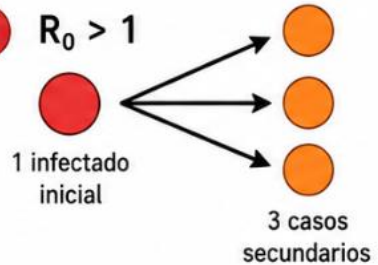
2 $R_0 = 1$



$R_0 = 1 \rightarrow$
endémica estable



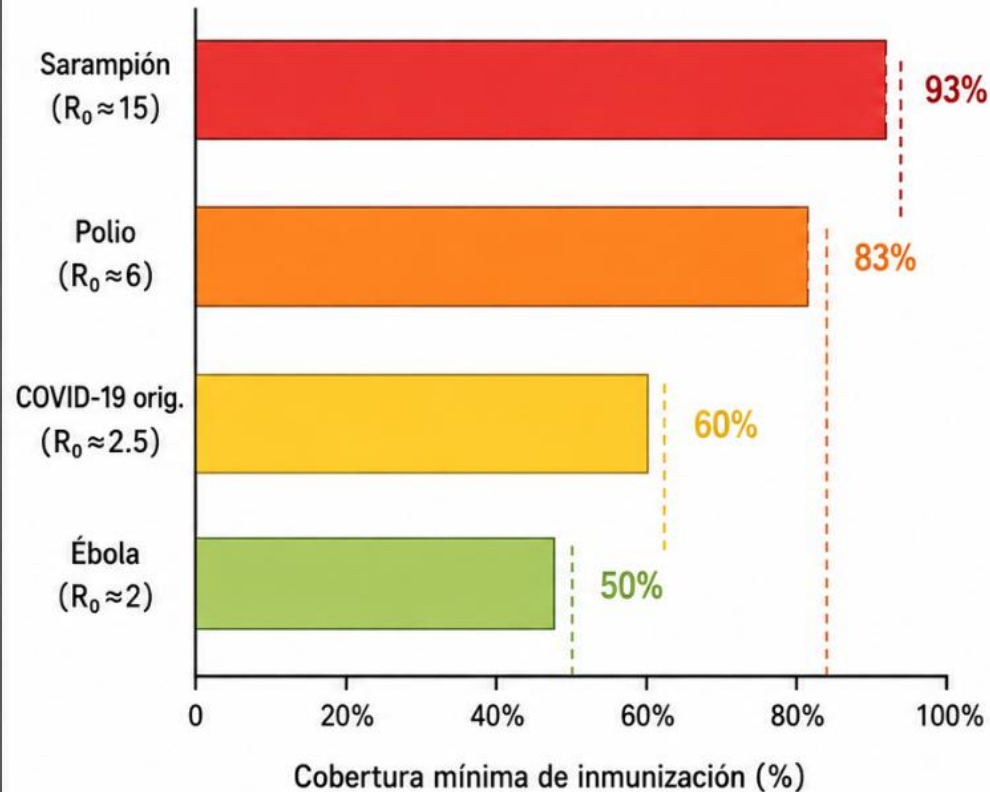
3 $R_0 > 1$



$R_0 = 3 \rightarrow$
epidemia crece



Umbral de inmunidad de grupo $p^* = 1 - 1/R_0$:



estado en

a que

polio $R_0 \approx 2$

Del SIR al SEIR: cuando la incubación importa

- SEIR agrega el compartimento E : expuestos pero no aún infecciosos
- Período de incubación promedio: $1/\sigma$ días
- Consecuencia: la epidemia crece más lentamente al inicio; el pico llega más tarde
- R_0 en SEIR sigue siendo β/γ ; la incubación no cambia el umbral, solo la velocidad
- Cuándo usar SEIR: cuando el período de incubación es comparable o mayor al período infeccioso

$$\frac{dE}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \sigma E, \frac{dI}{dt} = \sigma E - \gamma I$$

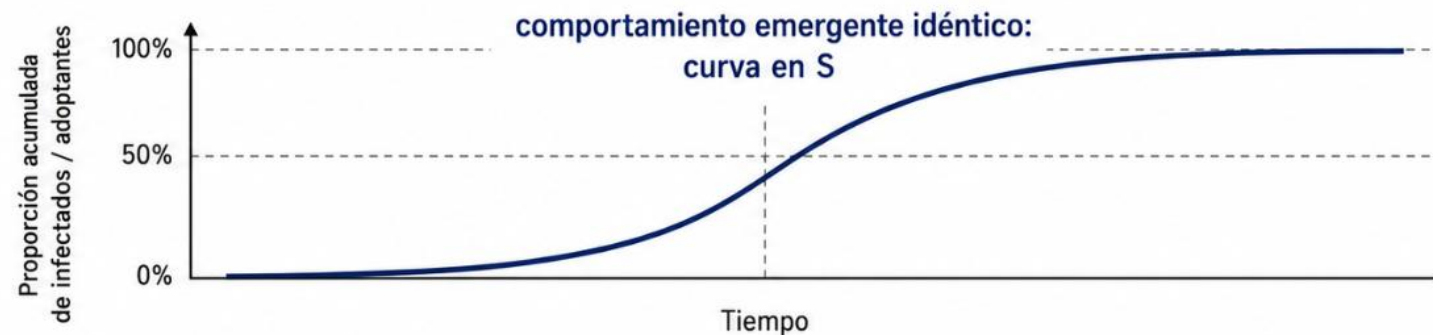
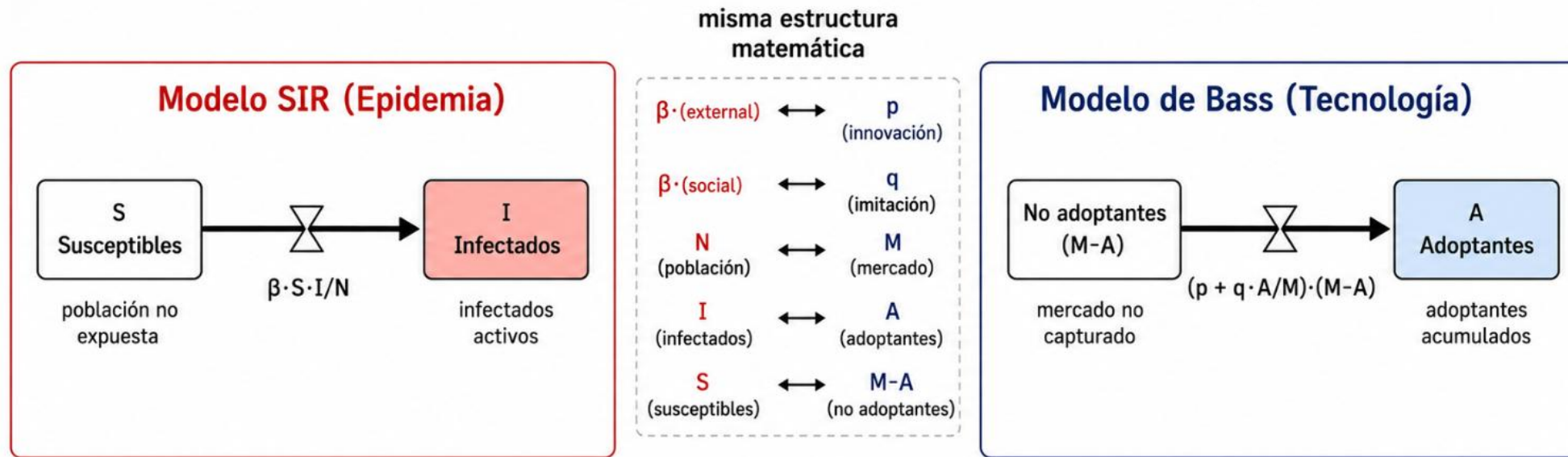
Validación del SIR y SEIR: ¿cuándo confiar en el modelo?

- Verificación: ¿el modelo hace lo que el modelador cree que hace? (pruebas de código y unidades)
- Validación: ¿el modelo representa adecuadamente el sistema real? (comparación con datos)
- Criterio 1 — Reproducción cualitativa: ¿el modelo exhibe el comportamiento correcto (curva en S, pico, descenso)?
- Criterio 2 — Ajuste cuantitativo: ¿los valores predichos están dentro del rango de los datos observados?
- Criterio 3 — Análisis de sensibilidad: ¿las conclusiones cambian si los parámetros varían dentro de su rango de incertidumbre?

Poblaciones abiertas: nacimientos, muertes y migración

- Población cerrada: N constante. Válido para epidemias de corta duración
- Población abierta: $N(t)$ variable por nacimientos μN , muertes μN y mortalidad por enfermedad δI
- Ecuación modificada: $\frac{dS}{dt} = \mu N - \beta \frac{SI}{N} - \mu S$
- Consecuencia: la enfermedad puede volverse endémica en lugar de extinguirse
- Cuándo importa: enfermedades crónicas, períodos de simulación mayores a un año

Equivalencia estructural: SIR y modelo de Bass



ógica

Más allá de epidemias: fraude, rumores y crisis financieras

- Propagación de fraude financiero: susceptibles = inversores sin información, infectados = víctimas que reclutan otras
- Difusión de desinformación: β alto (compartir es fácil), γ bajo (el olvido es lento)
- Crisis bancaria por contagio: modelo SIR con bancos como agentes susceptibles
- Validación en estos contextos: datos escasos, ruido alto, necesidad de análisis de sensibilidad robusto
- La estructura es la herramienta; el dominio cambia, la matemática permanece

Calibración del modelo con datos reales

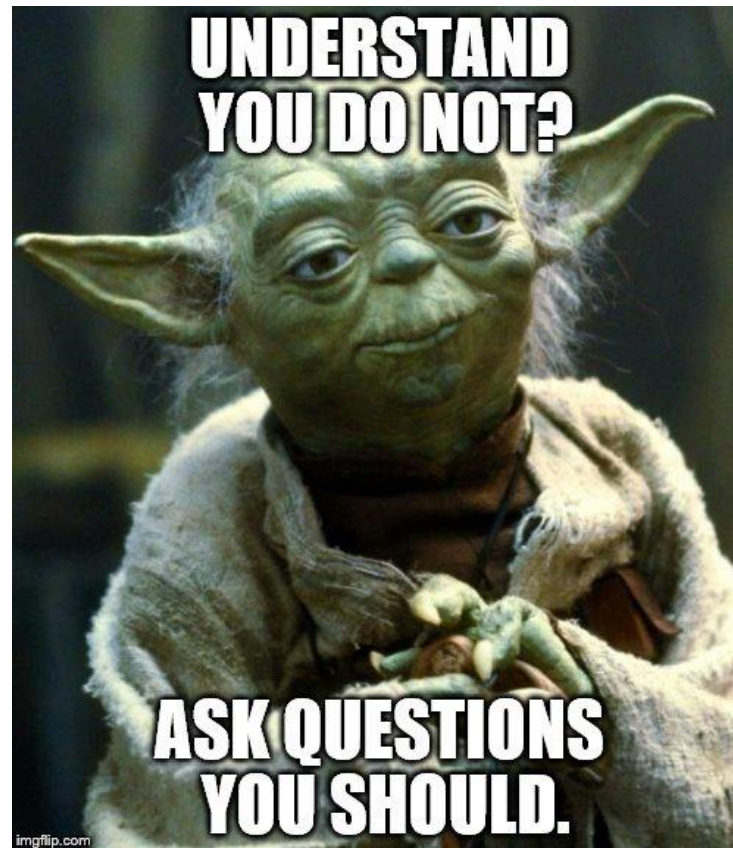
- Calibración: encontrar β y γ que minimizan la distancia entre la simulación y los datos observados
- Método simple: ajuste por mínimos cuadrados sobre la curva de infectados observados
- Desafío 1: los datos observados son casos reportados, no casos reales (subregistro)
- Desafío 2: β puede cambiar en el tiempo por intervenciones o cambios de comportamiento
- Desafío 3: condiciones iniciales $I(0)$ generalmente desconocidas y muy influyentes

Análisis de sensibilidad integrado: el SIR como caso de estudio

- Parámetros con mayor incertidumbre: β , $I(0)$, subregistro
- Análisis de sensibilidad: variar cada parámetro $\pm 20\%$ y observar el cambio en el pico de I
- Si el pico varía más del 50% ante una variación del 20% en β : modelo sensible, conclusiones inciertas
- Recomendación: reportar siempre rangos de predicción, nunca valores puntuales únicos
- Herramienta: Monte Carlo sobre parámetros de calibración

Resumen

- SIR: tres compartimentos, mezcla homogénea, población cerrada; $R_0 = \beta/\gamma$
- SEIR: agrega incubación; misma R_0 , distinta velocidad de propagación
- Inmunidad de grupo: $p^* = 1 - 1/R_0$; umbral depende del valor de R_0
- Bass $\equiv$ SIR sin recuperación: misma estructura matemática, distintos dominios
- Validación integrada: reproducción cualitativa, ajuste cuantitativo, análisis de sensibilidad



Referencias

- Kermack, W.O. & McKendrick, A.G. (1927). A contribution to the mathematical theory of epidemics. *Proceedings of the Royal Society A*, 115(772)
- Bass, F. (1969). A new product growth model for consumer durables. *Management Science*, 15(5)
- Ferguson, N. et al. (2020). Report 9. Imperial College COVID-19 Response Team
- Sterman, J. (2000). *Business Dynamics*. McGraw-Hill. Capítulo 9
- Siettos, C. & Russo, L. (2013). Mathematical modeling of infectious disease dynamics. *Virulence*, 4(4)

¡Gracias!